

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN MODERNIZACIÓN CORE BANCARIO

Preparado para: Evaluación Técnica (Devsu LLC)

Autor: Luis Sebastian Shagñay Ruiz

Estado: Propuesta Técnica de Ingeniería

1. RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Introducción y Contexto

El panorama financiero actual exige alta transaccionalidad, disponibilidad del 99.99999% y ventanas de mantenimiento cercanas a cero. Esta propuesta técnica detalla el diseño de una plataforma de integración empresarial de grado financiero para habilitar la coexistencia y evolución de una estrategia Multicore (Core Tradicional y Core Digital). La arquitectura desacopla de los canales de atención mediante un enfoque guiado por eventos (EDA) y una capa de abstracción basada en el estándar internacional BIAN (Banking Industry Architecture Network).

1.2. Objetivos Técnicos

- **Aislamiento de Dominios de Negocio:** Evitar el acoplamiento rígido entre los canales digitales (Banca Web/Móvil) y los sistemas legados (Legacy Systems).
- **Garantía de Resiliencia y Baja Latencia:** Asegurar tiempos de respuesta sub-segundo ($< 200\text{ms}$ en API Gateway) y resiliencia ante fallas de infraestructura mediante topologías activo-pasivo y tolerancia a fallos por diseño.
- **Gobernanza y Cumplimiento Normativo:** Diseñar un ecosistema seguro bajo el principio de Zero-Trust, garantizando el cumplimiento estricto de la legislación de protección de datos personales (LODP) y seguridad transaccional.

2. ESTRATÉGIA DE INTEGRACIÓN MULTICORE Y MODELO DE REFERENCIA BIAN

El mayor desafío operativo del banco es mitigar el riesgo al introducir un nuevo Core Digital sin irrumpir la operación del Core Tradicional. La solución propuesta descarta por completo una migración de tipo Big Bang e implementa una arquitectura basada en el Patrón de Estrangulamiento (Strangler Fig Pattern) soportado por una capa de abstracción orientada a dominios de servicio financieros.

2.1. Delimitación ded Responsabilidades de los Cores (System of Record)

La coexistencia inteligente distribuye la carga transaccional y el almacenamiento de datos maestro de acuerdo con la naturaleza del producto:

1. Core Bancario Tradicional (SoR Legado)

- **Naturaleza:** Sistemas basados en arquitecturas monolíticas de alta fiabilidad para operaciones por lotes (Batch).
- **Responsabilidad:** Gestión de cuentas corporativas, créditos sindicados, carteras de inversión a largo plazo, depósitos a plazo fijo (DPF) y procesos de contabilidad general consolidada al cierre del día (End-of-Day Processing).
- **Mecanismo de Integración:** Colas de mensajería asíncronas y conectores propietarios de bajo nivel expuestos como servicios internos seguros.

2. Nuevo Core Bancario Digital (SoR Moderno)

- **Naturaleza:** Arquitectura nativa en la nube (Cloud-Native), elástica, escalable horizontalmente y basada en microservicios independientes con bases de datos desacopladas.
- **Responsabilidad:** Cuentas de ahorros digitales de apertura inmediata, tarjetas de débito/créditos virtuales, billeteras móviles, flujos de captación de alta transaccionalidad y servicios de Open Finance.
- **Mecanismo de Integración:** APIs RESTful/gRPC de alto rendimiento y publicación nativa de eventos de negocio hacia el bus transaccional.

2.2 Implementación del Estándar BIAN (Banking Industry Architecture Network)

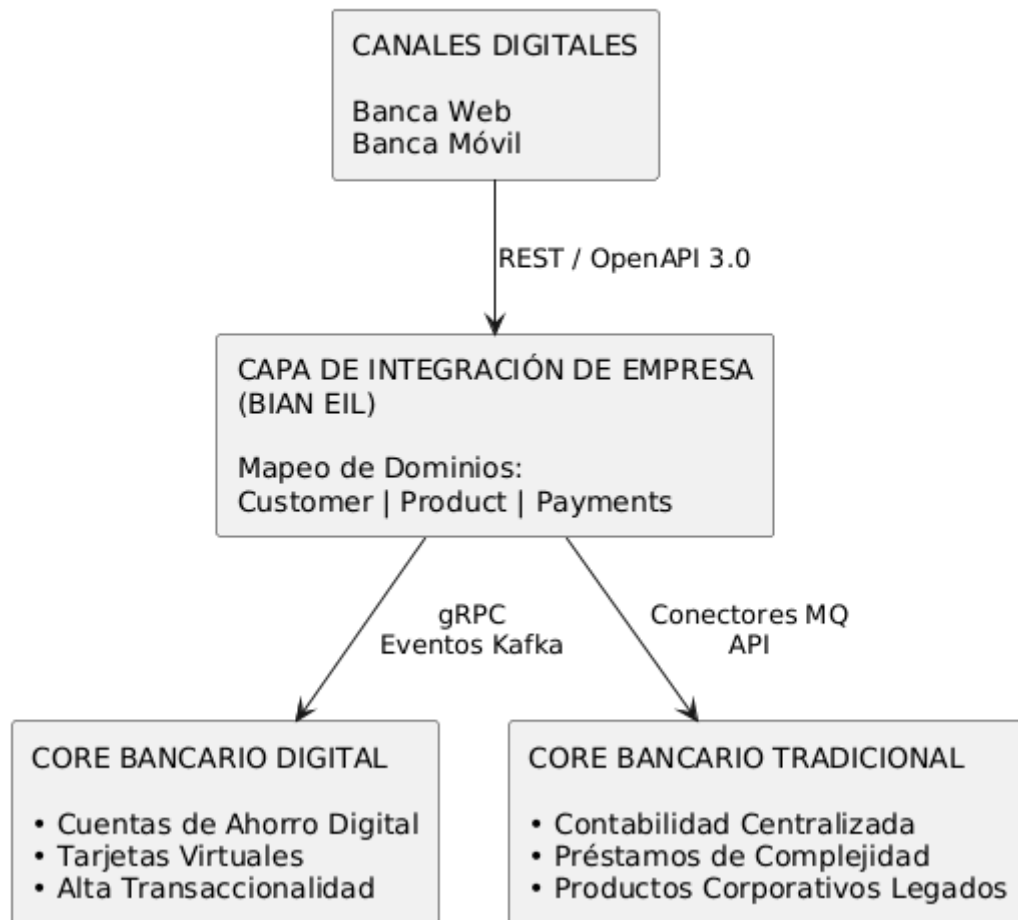
Para evitar que los canales conozcan la complejidad del ecosistema multicore, interponemos un Enterprise Integration Layer (EIL) que actúa como traductor universal mapeando las solicitudes a los paisajes de servicios y dominios funcionales de BIAN.

Se implementan específicamente tres paisajes de servicio prioritarios:

- **Customer Domain (Dominio del Cliente):** Centraliza la identidad, el perfilamiento de riesgo y los datos personales compartidos por ambos cores. Mapea el Service Domain Customer Offer y Customer Identity.
- **Product Domain (Dominio de Productos):** Mapea dinámicamente si una consulta de saldo o una petición pertenece al Core Tradicional (ej: Term Deposits) o al Core Digital (ej: Savings Account). El canal solo consume la API `/v1/accounts/{id}` sin conocer el core de origen.

- **Clearing & Settlement Domain (Dominio de Pagos):** Mapea el Service Domain Payment Execution. Orquesta los flujos transaccionales entre billeteras digitales, redes de pago externas y cuentas tradicionales mediante mensajería estandarizada.

Diagrama de Flujo Conceptual



2.3 Mapeo del Flujo de Coexistencia Multicore

Para asegurar que el Enterprise Integration Layer (EIL) bajo el estándar BIAN resuelva de manera efectiva las peticiones de los canales hacia los cores correctos, la lógica de ruteo y orquestación se define de la siguiente manera:

- **Consultas Unificadas (Capa de Abstracción):** Cuando la Banca Móvil solicita el perfil consolidado del cliente, el EIL consulta en paralelo el Customer Domain (almacenado de forma nativa en la base de datos del Core Digital) y concatena los productos de inversión a largo plazo del Core Tradicional. El canal recibe un único JSON unificado bajo semántica BIAN.
- **Transacciones Cruzadas:** Para transferencias de fondos entre una cuenta de ahorros del Core Digital y una cuenta corriente del Core Tradicional, el EIL asume

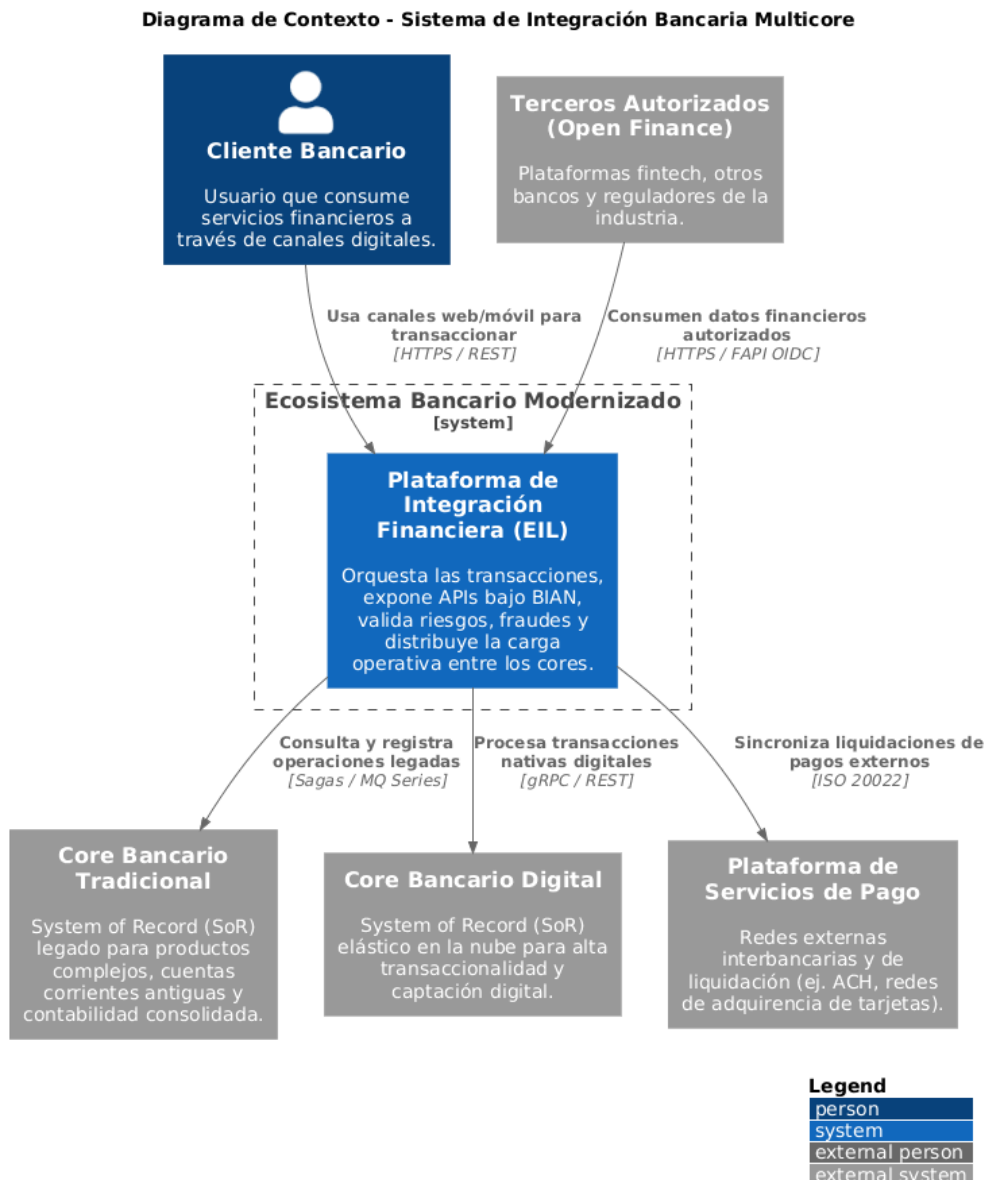
el rol de mediador transaccional, asegurando que la data sea consistente en ambos repositorios de información.

3. MODELO DE ARQUITECTURA C4 (DISEÑO DETALLADO)

Para garantizar que el diseño de integración sea comprendido de forma unívoca por los equipos de desarrollo, infraestructura y seguridad, implementamos el estándar **C4 Model**. Este enfoque divide la visibilidad del ecosistema en tres niveles de granularidad descendente.

3.1. C4 – Nivel 1: Diagrama de Contexto del Sistema

Este diagrama define las fronteras del sistema de integración bancaria, identificando a los usuarios, los terceros autorizados del ecosistema Open Finance y las dependencias con los cores financieros existentes.



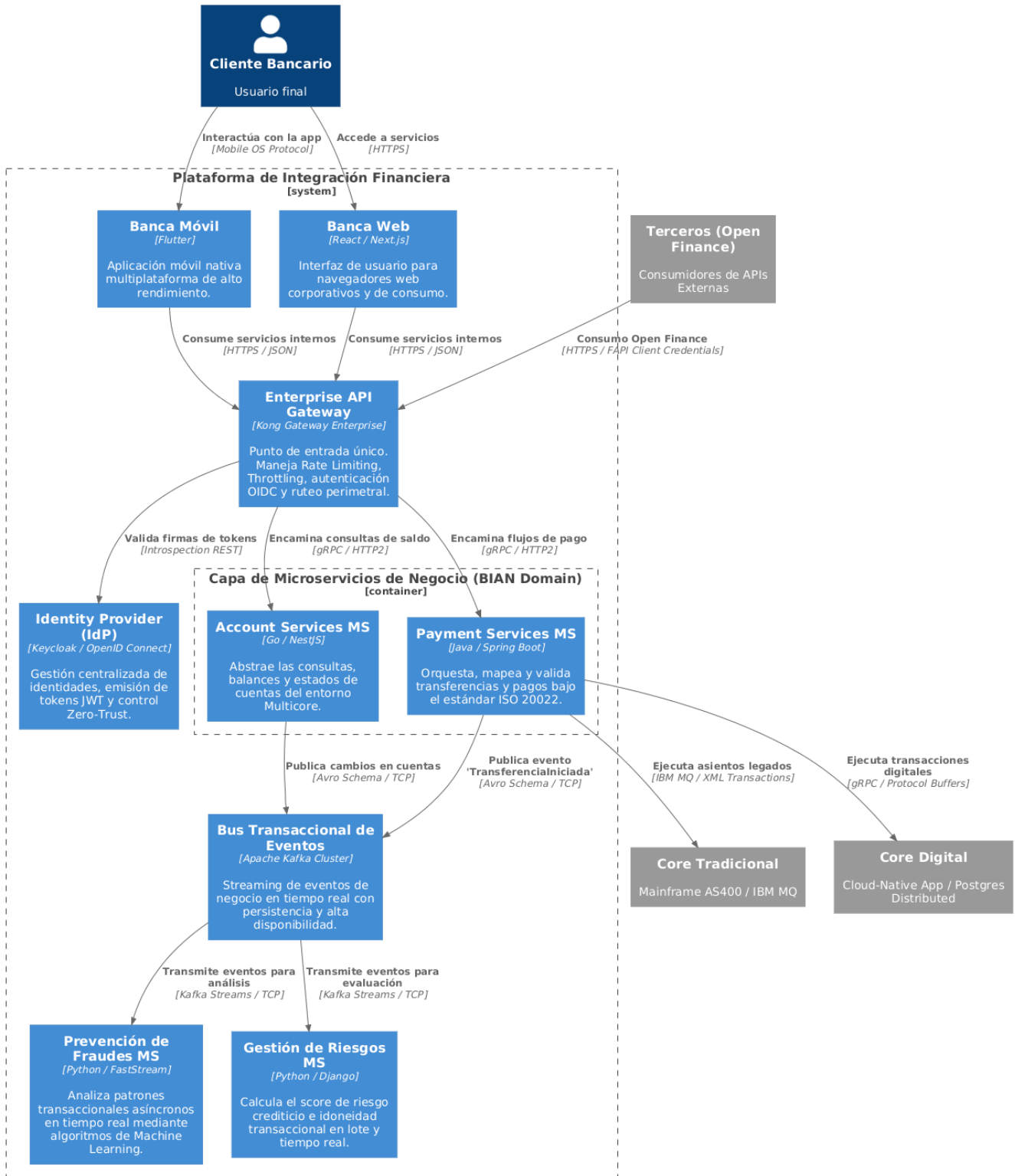
Diccionario de Entidades del Contexto (Sistemas y Actores)

- **Plataforma de Integración Financiera (EIL):** Es el corazón lógico del diseño. Actúa como la frontera inteligente del banco, abstrayendo la complejidad de los múltiples núcleos de procesamiento internos.
- **Core Bancario Tradicional:** Mantiene la persistencia de datos históricos y productos rígidos que no admiten una migración ágil e inmediata hacia la nube.
- **Core Bancario Digital:** Absorbe la demanda transaccional masiva de canales digitales y de las APIs expuestas al ecosistema de Open Finance.

3.2. C4 – Nivel 2: Diagrama de Contenedores

El nivel de contenedores desglosa la Plataforma de Integración Financiera para evidenciar las fronteras tecnológicas elegidas, la distribución del cómputo y los mecanismos de comunicación interna.

Diagrama de Contenedores - Ecosistema de Integración



Legend

person
system
container
external person
external system
external container

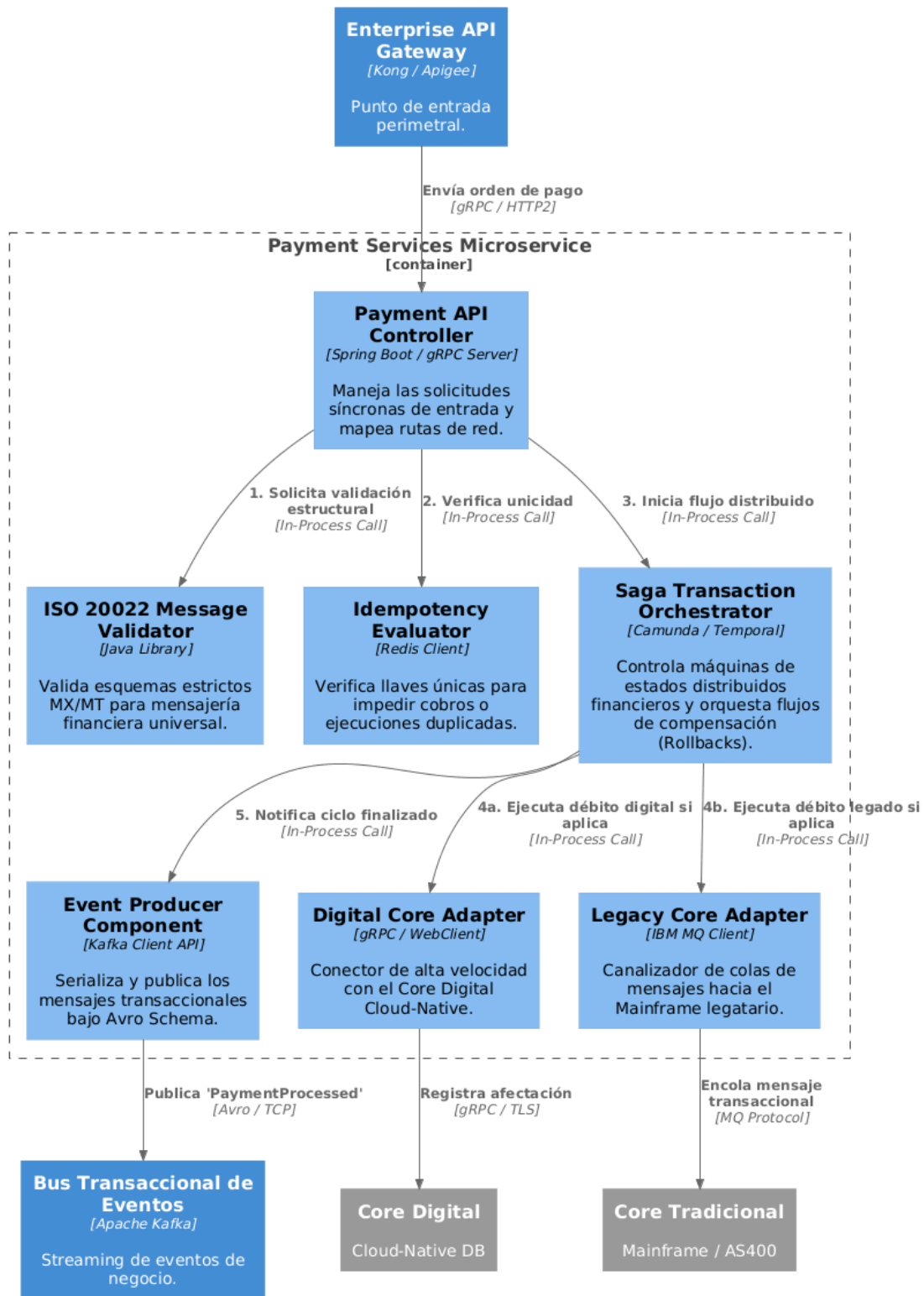
Justificación de Componentes de Infraestructura y Baja Latencia

1. **Enterprise API Gateway (Kong Enterprise):** Ubicado en la zona desmilitarizada perimetral (DMZ). Al validar los tokens criptográficos de manera local en el borde (Edge Authentication) y manejar el balanceo de carga en capas lógicas bajas, garantiza una latencia de enrutamiento despreciable (<15 ms). Esto bloquea ataques de denegación de servicio (DoS) antes de que impacten la red interna.
2. **Bus Transaccional de Eventos (Apache Kafka):** Elegido por su modelo de persistencia distribuida en disco de alto rendimiento (Log Append Only). Al recibir los eventos transaccionales de forma asíncrona, desacopla al microservicio de pagos de los sistemas de prevención de fraudes y riesgos. Esto significa que la evaluación del fraude de una transferencia ocurre en milisegundos de forma paralela, evitando que el cliente experimente demoras (lags) en la aplicación móvil durante la carga síncrona de la operación.

3.3 C4 – Nivel 3: Diagrama de Componentes (Payment Services Microservice)

Para entender cómo interactúan los bloques lógicos de software internamente, hacemos zoom sobre el contenedor **Payment Services Microservice**, el cual centraliza las reglas operativas de integración multicore.

Diagrama de Componentes - Payment Services Microservice (Nivel 3)



Legend

person
system
container
component
external person
external system
external container
external component

Catálogo y Definición de Componentes Clave para la Integración

- **ISO 20022 Message Validator:** Deserializa los payloads entrantes y comprueba que se ajusten de manera estricta a la sintaxis financiera internacional (pacs.008 o pacs.003). Esto limpia los datos de entrada e impide la inyección de payloads corruptos hacia el núcleo financiero.
- **Idempotency Evaluator:** Utiliza una capa de almacenamiento temporal en caché en un clúster de Redis distribuido. Almacena temporalmente la clave X-Idempotency-Key provista por los canales por un periodo de 120 segundos. Si la clave ya está registrada por una petición concurrente idéntica, corta el flujo devolviendo la última respuesta conocida, eliminando de raíz el riesgo de dobles débitos operativos.
- **Saga Transaction Orchestrator:** Resuelve la consistencia de datos entre el Core Tradicional y el Digital mediante el patrón Saga Orquestado. Al no poder utilizar bloqueos distribuidos clásicos (2PC) por problemas de rendimiento y compatibilidad del Mainframe, este componente ejecuta el débito en el core origen; si el crédito en el core destino falla por cualquier razón de negocio (cuenta bloqueada, inactiva), levanta un comando automático de reversión (Compensating Transaction) hacia el core origen para retornar el dinero inmediatamente.

4. SEGURIDAD PROFUNDA, ARQUITECTURA ZERO-TRUST Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO (LODP)

La infraestructura de integración de una entidad financiera no puede depender de la seguridad perimetral tradicional (modelo de "castillo y foso"). Implementamos un enfoque de Seguridad Zero-Trust (Confianza Cero), donde cada componente, microservicio y actor debe ser autenticado, autorizado y cifrado de manera continua, tanto en tránsito como en reposo.

4.1. Gestión de Identidad Y Acceso (IAM) en la Capa de Integración

Para controlar el acceso a través de todos los sistemas involucrados, se divide la estrategia en dos frentes utilizando Keycloak como Identity Provider (IdP) centralizado:

1. Acceso de Usuarios Finales (Banca Web y Móvil):

- **Protocolos:** Se implementa OAuth2 con la capa de identidad OpenID Connect (OIDC).
- **Flujo de Autenticación:** Se utiliza el flujo Authorization Code Flow with PKCE (Proof Key for Code Exchange) en los canales para mitigar la interceptación de códigos de autorización.

- **Mecanismo de Control:** Tras una autenticación exitosa (que incluye un segundo factor - 2FA vía TOTP o biometría), el IdP emite un Access Token en formato JWT (JSON Web Token). El API Gateway valida la firma criptográfica del JWT en el borde (algoritmo RS256) y propaga el contexto del usuario hacia los microservicios internos mediante headers seguros.

2. Acceso de Terceros (Open Finance/APIs Externas)

- **Estándar de Industria:** Implementación estricta del perfil FAPI (Financial-grade API) de la OpenID Foundation.
- **Mecanismo de Control:** Las Fintechs y terceros autorizados no utilizan contraseñas comunes; se autentican mediante el flujo Client Credentials reforzado con Private Key JWT (firma de aserción mediante llave privada del tercero) y mTLS (Mutual TLS). Esto garantiza el no repudio de cada petición que ingresa al banco.

4.2. Seguridad entre Microservicios (Mesh Authorization)

Dentro del clúster de Kubernetes, los microservicios no confían entre sí de manera abierta.

- **mTLS Automático:** Se despliega una malla de servicios (Istio Service Mesh). Toda comunicación interna (ej. del microservicio de cuentas al bus de eventos o a los adaptadores de los cores) viaja cifrada mediante TLS mutuo con rotación automática de certificados cada 24 horas a través de Istio CA.
- **Políticas de Red (Network Policies):** A nivel de red, se restringe el tráfico. Por ejemplo, el microservicio de Prevención de Fraudes puede leer del Bus de Eventos (Kafka), pero tiene prohibido comunicarse directamente con el adaptador del Core Tradicional.

4.3 Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LODP)

Como arquitectura diseñada para el contexto financiero actual, la solución incorpora componentes técnicos específicos para garantizar el cumplimiento de los principios de la LODP (como la confidencialidad, minimización de datos y seguridad):

- **Principio de Confidencialidad y Cifrado Fuerte:** Todos los datos personales identificables (PII - Personally Identifiable Information), como números de identificación, nombres, correos y saldos de cuentas, se almacenan cifrados en reposo utilizando el algoritmo AES-256. Las llaves de cifrado se custodian y rotan automáticamente en un módulo de seguridad de hardware o gestor de secretos especializado (HashiCorp Vault / AWS KMS).

- **Anonimización y Enmascaramiento de Datos (Data Masking):**
 - **En el Bus de Eventos (Kafka):** Los eventos que se distribuyen hacia los microservicios de Prevención de Fraudes y Gestión de Riesgos pasan por un componente de transformación. Los datos sensibles no esenciales se enmascaran (ej. el número de cuenta se transforma en 1234XXXX5678) o se anonimizan mediante hashing criptográfico con sal (salted hashing) si se requiere para modelos de analítica o machine learning, impidiendo la reidentificación del titular sin autorización.
 - **En los Registros (Logs):** Las herramientas de observabilidad tienen reglas de exclusión (Regex Masking) que impiden que información protegida por la LODP sea escrita en texto plano en los archivos de log del sistema.
- **Trazabilidad Inalterable (Auditoría):** Cada acceso, consulta o modificación de un dato personal genera un evento auditable e indexado en un topic de Kafka de solo lectura y alta retención. Esto permite probar la debida diligencia ante cualquier requerimiento del ente de control regulatorio.

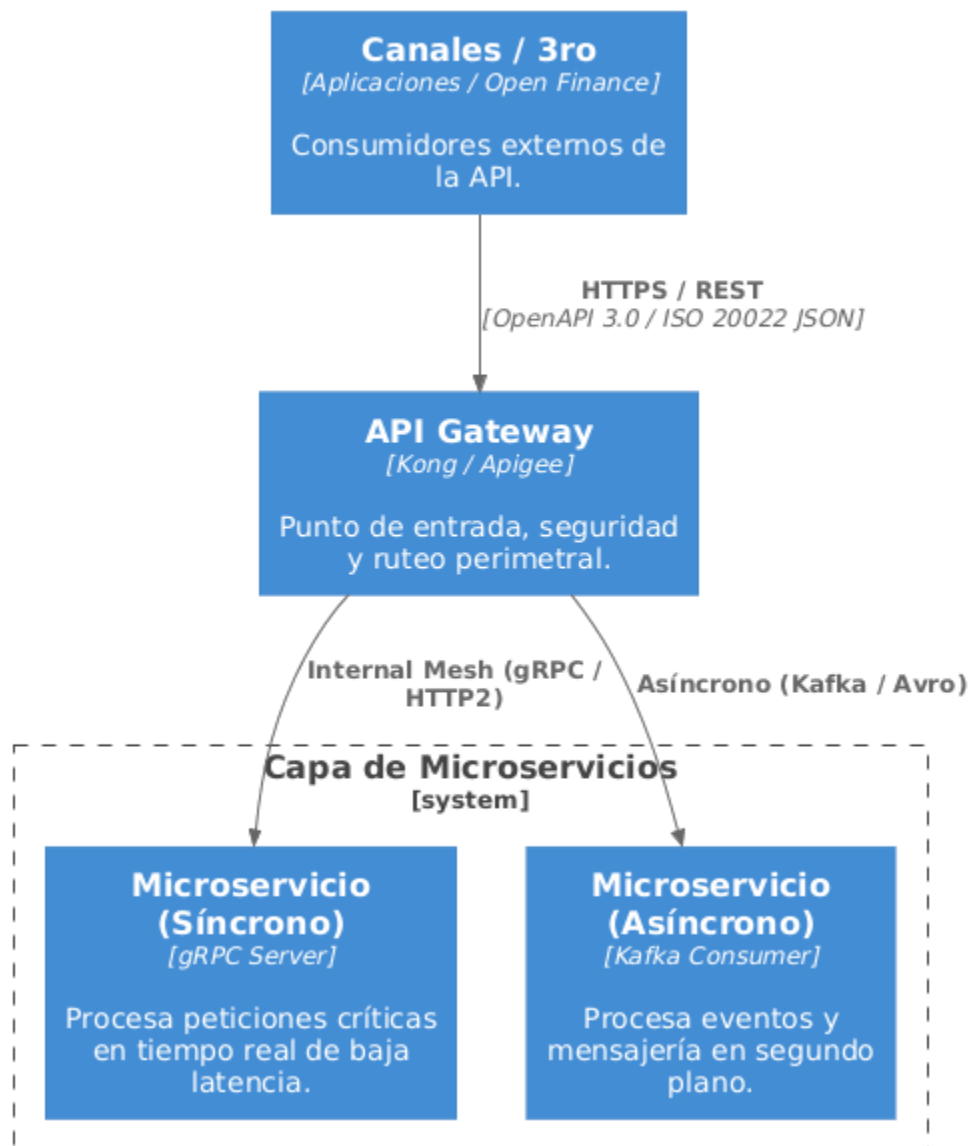
5. ESTRATEGIA DE APIs, ESTÁNDARES DE MENSAJERIA Y GOBIERNO

Para evitar el caos arquitectónico que produce el crecimiento acelerado de microservicios, el banco requiere un modelo de gobernanza estricto para sus contratos de datos e interfaces de programación (APIs).

5.1. Estrategia de APIs Internas y Externas

La arquitectura utiliza un enfoque híbrido de protocolos basado en el caso de uso, optimizando la latencia y la flexibilidad:

Flujo de Integración: Canales -> Gateway -> Microservicios



- **APIs Perimetrales / Externas (RESTful):** Expuestas hacia los canales digitales y ecosistema de Open Finance. Se diseñan bajo el enfoque Design-First usando OpenAPI 3.0. Los payloads adoptan la semántica de la norma ISO 20022, pero mapeada a formato JSON para simplificar el consumo desde aplicaciones web y móviles, reduciendo la carga de procesamiento en el cliente.
- **APIs Internas (RPC):** Para la comunicación síncrona de alta velocidad entre microservicios (ej. cuando el Gateway invoca al microservicio de pagos), se utiliza gRPC sobre HTTP/2. Esto reduce los tiempos de serialización y la latencia de red gracias al uso de buffers de protocolo binarios (Protocol Buffers), garantizando un rendimiento óptimo bajo escenarios de estrés transaccional.

5.2. Modelo de Gobierno de APIs y Microservicios

El gobierno asegura que las APIs y componentes de software sean activos reutilizables, seguros y documentados:

- **Registro de Esquemas Centralizado (Schema Registry):** Para la comunicación asíncrona en el Bus de Eventos (Kafka), se utiliza un Confluent Schema Registry. Los microservicios no pueden publicar eventos con estructuras arbitrarias; deben validar sus payloads contra un esquema Apache Avro. Esto garantiza la compatibilidad hacia adelante y hacia atrás de los datos, evitando que una actualización en un microservicio rompa los sistemas de fraude o riesgo que consumen ese evento.
- **Catálogo de Servicios y Ciclo de Vida:** Se implementa un portal de ingeniería (Backstage) que funciona como el único punto de verdad para los contratos de APIs, documentación técnica y propiedad de los microservicios. Las APIs se gobiernan bajo estados claros de ciclo de vida: Idea, Beta, Production, Deprecated y Retired.
- **Políticas de Control Automáticas (API Linting):** Se integran validadores automáticos (como Spectral) en los pipelines de CI/CD. Si un desarrollador intenta subir un cambio a una API que no cumple con las reglas de nomenclatura del banco, estándares de seguridad o campos obligatorios de ISO 20022, el despliegue es rechazado automáticamente en la etapa de compilación.

6. ALTA DISPONIBILIDAD (HA) Y RECUPERACION DE DESASTRES (DR)

Para sostener una operación financiera crítica con disponibilidad del 99.999% y mitigar caídas sistémicas, la infraestructura de la plataforma de integración se diseña bajo un enfoque de resiliencia multi-región y tolerancia a fallos en cada capa. El objetivo técnico es garantizar un RPO (Recovery Point Objective) de cero para transacciones financieras y un RTO (Recovery Time Objective) menor a 5 minutos ante desastres totales de infraestructura.

6.1. Topología de Despliegue Multi-Región

- **Capa de Tráfico y Enrutamiento Global:** Un balanceador basado en DNS global (ej. AWS Route 53 o Azure Traffic Manager) evalúa constantemente la salud (Health Checks) de las APIs en ambas regiones. Si la Región Principal sufre una interrupción, el tráfico de los canales (Banca Web/Móvil) es conmutado de forma automática hacia la Región de Contingencia.

- **Capa de Cómputo (Kubernetes):** Los microservicios de negocio basados en BIAN se ejecutan sobre clústeres redundantes en AWS EKS / Azure AKS. Ambos entornos mantienen configurados esquemas de escalado horizontal automático (Horizontal Pod Autoscaler - HPA) basados en consumo de CPU y tasas de peticiones por segundo (RPS), absorbiendo ráfagas imprevistas de tráfico sin elevar la latencia.
- **Capa de Conectividad con Cores (Direct Link):** Se establecen enlaces dedicados redundantes (como AWS Direct Connect o Azure ExpressRoute) protegidos por túneles VPN IPsec de respaldo. Esto conecta los microservicios en la nube con el Core Tradicional alojado en el centro de datos físico del banco, garantizando anchos de banda estables y latencias de red inferiores a los 10 ms.

6.2 Estrategia de Persistencia y Réplica de Datos

- **Clúster de Eventos (Kafka Multi-Region):** Para salvaguardar la integridad de los eventos transaccionales, se implementa una arquitectura de réplica activa mediante Kafka MirrorMaker 2 o Confluent Cluster Linking. Cada evento publicado en el clúster principal se replica de forma asíncrona pero inmediata en el clúster de contingencia, asegurando que los registros de auditoría y estados del patrón Saga no se pierdan ante un desastre.
- **Capa de Datos Operativa (Supabase / Postgres Distributed):** El almacenamiento rápido de auditoría e idempotencia (Redis) utiliza replicación síncrona dentro de zonas de disponibilidad de la región primaria y replicación asíncrona de alta velocidad hacia la región de contingencia.

7. PLAN DE MIGRACIÓN GRADUAL (ESTRATEGIA DE ESTRANGULAMIENTO)

La sustitución o modernización de un ecosistema financiero no puede ejecutarse bajo un enfoque de corte directo (Big Bang), dado el inasumible nivel de riesgo operativo que representa para el negocio. Se implementa el Patrón de Estrangulamiento (Strangler Fig Pattern), migrando capacidades de negocio de manera incremental mediante contratos de APIs estables.

7.1. Cronograma de Ejecución y Mitigación de Riesgos por Fases

El proceso se segmenta en cuatro fases técnicas y operativas diseñadas para aislar fallas y garantizar la continuidad de los servicios:

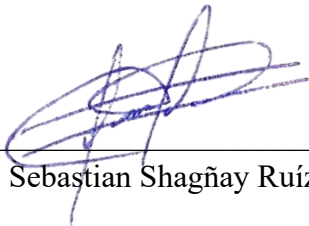
Fase	Alcance Técnico	Mecanismo de Integración / Coexistencia	Estrategia de Mitigación de Riesgos
Fase 1: Infraestructura y Coexistencia Base	Despliegue de la red perimetral, el Enterprise API Gateway, el clúster de Kafka y el nuevo Core Digital en paralelo al entorno actual.	El API Gateway intercepta el 100% del tráfico de los canales viejos. Redirige todas las operaciones existentes al Core Tradicional de forma transparente.	Riesgo nulo para el negocio. Las transacciones reales no tocan el Core Digital. Se ejecutan pruebas de carga sintéticas en el nuevo entorno para validar la baja latencia.
Fase 2: Desacoplamiento de Productos Digitales	Migración y lanzamiento de productos de alta transaccionalidad y baja complejidad (ej. Cuentas de ahorro digitales, Tarjetas virtuales) en el nuevo Core Digital.	Se activan los microservicios bajo el estándar BIAN (Account Services). El orquestador Saga sincroniza de forma asíncrona el maestro de clientes en ambos cores ante aperturas de cuentas.	Aislamiento de impacto. Si el Core Digital presenta interrupciones, los servicios tradicionales (créditos, cuentas corporativas) continúan operando con total normalidad.
Fase 3: Transición de Canales de Atención	Apagado progresivo de las conexiones directas de la Banca Web y Móvil vieja; swapeo al nuevo API de integración. Enrutamiento de Open Finance.	Uso exhaustivo de Feature Flags (Banderas de Característica) administradas centralizadamente para controlar la exposición de los nuevos flujos.	Migración por cohortes de usuarios. Se direcciona el tráfico de manera escalonada: 1% el día uno, 5% el día tres, 25% al finalizar la semana, permitiendo rollbacks instantáneos si se detectan anomalías de rendimiento.
Fase 4: Desmantelamiento	Migración de saldos e históricos de cuentas de	Ejecución de procesos de extracción,	Ventanas de mantenimiento programadas en

Parcial Estabilización	y ahorro heredadas desde el Core Tradicional hacia el Core Digital. Consolidación de balances finales.	transformación y carga (ETL) en tiempo real con validación matemática estricta a nivel de centavos.	y horarios de baja transaccionalidad nocturna. Conciliación automatizada: cada registro migrado debe coincidir en hash y saldo antes de marcar la cuenta tradicional como inactiva.
-------------------------------	--	---	---

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Como cierre de la presente propuesta arquitectónica, se establecen los siguientes lineamientos clave para la viabilidad del proyecto:

- **Garantía de Evolución Tecnológica (Futuro Asegurado):** La adopción del estándar BIAN en combinación con el modelo de diseño C4 no solo resuelve el problema inmediato de la coexistencia multicore, sino que dota a la institución de un lenguaje común de ingeniería. Esto reduce los tiempos de desarrollo de nuevos canales digitales y simplifica futuras integraciones con ecosistemas internacionales de Open Banking.
- **Mitigación Absoluta del Riesgo Operativo:** El diseño basado en el patrón Strangler Fig, soportado por la orquestación de transacciones distribuidas (Saga) y la verificación estricta de idempotencia en memoria (Redis), asegura que la migración del Core Tradicional al Digital ocurra sin impactos en la disponibilidad de los servicios, blindando los saldos de los clientes frente a fallas de red.
- **Cumplimiento Normativo por Diseño (Privacy by Design):** La integración nativa de políticas de seguridad Zero-Trust (mTLS), autenticación de grado financiero (FAPI) y enmascaramiento dinámico de datos (Data Masking), garantiza que la plataforma de integración nazca alineada con los requerimientos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LODP) y estándares PCI-DSS, minimizando el riesgo de sanciones legales o fugas de información.


Luis Sebastian Shagñay Ruíz